

河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 4 月 26 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 Git 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令:

```
git clone https://github.com/nsyhfxc/dawuB.git
```

目录

1	课本习题重现	1
1.1	习题 1	1
1.2	习题 2	7
1.3	习题 3	17
1.4	习题 4	20

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

B. $0, 2\pi R/T$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()

A. $\frac{dv}{dt}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

B. $\frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1-7 质点做直线运动, $\mathbf{r}$ 表示位置矢量, $\mathbf{v}$ 表示速度, $\mathbf{a}$ 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中, ()

(1). $\frac{dv}{dt} = a$, (2). $\frac{dr}{dt} = v$, (3). $\frac{ds}{dt} = v$, (4). $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$.

A. 只有 1、4 是对的.

C. 只有 2 是对的.

B. 只有 2、4 是对的.

D. 只有 3 是对的.

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n =$ _____.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t = 0$ 到 $t = 1\text{ s}$ 的位移;

(3). $t = 0$ 和 $t = 1\text{ s}$ 两时刻的速度.

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

(2). 任一时刻的切向加速度和法向加速度.

1-25 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$ (SI 单位). 质点在 $x = 0$ 处速度为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值.

1-26 质点沿半径为 1 m 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 2 + 3t^3$ (SI 单位).

(1). 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;

(2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

习题 1 题解

1-4 题解:

答案: B

解答过程: 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈。在 $2T$ 时间间隔内, 质点刚好转过两整圈, 回到了初始起点位置。由于位移 $\Delta \mathbf{r}$ 是从起点指向终点的矢量, 回到起点意味着总位移的大小为 0。因此, 其平均速度大小为:

$$\bar{v} = \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} = \frac{0}{2T} = 0$$

质点在这段时间内通过的路程 s 为两圈的圆周长, 即 $s = 2 \times (2\pi R) = 4\pi R$ 。因此, 平均速率为:

$$\bar{v}_{\text{speed}} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{4\pi R}{2T} = \frac{2\pi R}{T}$$

易混淆知识点说明: 本题极易混淆平均速度(矢量)与平均速率(标量)的概念。平均速度的大小等于位移大小除以时间, 而平均速率等于路程除以时间。在包含往返或曲线运动的过程中, 位移大小通常小于路程, 两者绝不可等同看待。

1-5 题解:

答案: D

解答过程: 质点做变速圆周运动时, 其总加速度 $\mathbf{a}$ 包含两个相互垂直的分量:

1. 切向加速度 $\mathbf{a}_t$, 其作用是改变速度的大小, 大小计算为 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 。
2. 法向加速度(即向心加速度) $\mathbf{a}_n$, 其作用是改变速度的方向, 大小计算为 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 。

由于切向加速度与法向加速度相互垂直，根据矢量的合成法则（勾股定理），总加速度的大小为两者平方和的算术平方根：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

易混淆知识点说明：加速度是矢量，在求总加速度大小时不能直接将各个方向加速度的大小进行代数相加（即不能选 C）。必须按照矢量运算规则求合成矢量的大小。

1-7 题解：

答案：D

解答过程：逐一分析各项表达式：(1) $\frac{dv}{dt} = a$ ：式中 v 为速率（标量）， $\frac{dv}{dt}$ 表示速率随时间的变化率，即切向加速度 a_t （可正可负）。而 a 是总加速度的大小（恒定 ≥ 0 ）。在一般曲线运动中，总加速度还包含法向分量，因此 $a \neq \frac{dv}{dt}$ ，该式错误。

(2) $\frac{dr}{dt} = v$ ：式中 r 为位置矢量的大小（质点到坐标原点的直线距离）。 $\frac{dr}{dt}$ 表示这一距离的变化率，而 $v = \frac{ds}{dt}$ 是质点沿轨迹运动的路程变化率。除非质点严格沿着背离原点的射线做直线运动，否则两者不相等，该式错误。

(3) $\frac{ds}{dt} = v$ ：式中 s 是路程， v 是速率。物理学中速率的确切定义就是路程对时间的一阶导数，该式完全正确。

(4) $\left|\frac{dv}{dt}\right| = a$ ：式中 v 为标量， $\left|\frac{dv}{dt}\right|$ 为切向加速度的绝对值。因为曲线运动中必然存在法向加速度 $a_n \neq 0$ ，所以总加速度 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} > |a_t| = \left|\frac{dv}{dt}\right|$ ，该式错误。（注：只有当表达式为矢量的导数 $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$ 时才成立）。

综上，只有 (3) 是正确的。

易混淆知识点说明：1. 混淆 $\frac{dr}{dt}$ （到原点距离的变化率）与 v （沿运动轨迹的速率）。2. 混淆 $\frac{dv}{dt}$ （速度大小的变化率，即切向加速度）与 $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ （速度矢量的变化率，即总加速度）。要注意符号是否加粗（标量与矢量之分）。

1-12 题解：

答案： $16t^2R$ （或 $16Rt^2$ ）

解答过程：已知质点的运动学方程（角位移随时间变化的方程）为 $\theta = 3 + 2t^2$ 。

首先，对角位移方程求时间 t 的一阶导数，得到质点做圆周运动的角速度 ω ：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}(3 + 2t^2) = 4t$$

题目要求的是 t 时刻质点的法向加速度（向心加速度）大小 a_n 。根据圆周运动的法向加速度公式 $a_n = \omega^2 R$ ，将 ω 代入得：

$$a_n = (4t)^2 R = 16t^2 R$$

易混淆知识点说明：在变速圆周运动中，容易将法向加速度 $a_n = \omega^2 R$ 与切向加速度 $a_t = \frac{d\omega}{dt} R = \alpha R$ 的公式弄混。审题时必须看清所求的是“法向加速度”，然后正确选用与角速度相关的平方关系公式。

1-18 题解：

解答过程：已知位置矢量 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ 。

(1) 求质点的轨迹方程：由位置矢量可得运动的参数方程：

$$x = 4t^2$$

$$y = 3 + 2t$$

由第二式解得 $t = \frac{y-3}{2}$ ，代入第一式消去时间 t ，得到轨迹方程：

$$x = 4 \left(\frac{y-3}{2} \right)^2 = (y-3)^2$$

由于 $t \geq 0$ ，故限制条件为 $y \geq 3, x \geq 0$ 。

(2) 求从 $t = 0$ 到 $t = 1$ s 的位移： $t = 0$ 时的位置矢量： $\mathbf{r}_0 = 0\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = 3\mathbf{j}$
 $t = 1$ s 时的位置矢量： $\mathbf{r}_1 = 4(1)^2\mathbf{i} + (3 + 2 \times 1)\mathbf{j} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$ 位移 $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = 4\mathbf{i} + (5 - 3)\mathbf{j} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

(3) 求 $t = 0$ 和 $t = 1$ s 两时刻的速度：速度是位置矢量对时间的一阶导数：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 8t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

当 $t = 0$ 时, $\mathbf{v}(0) = 2\mathbf{j}$ (m/s) 当 $t = 1$ s 时, $\mathbf{v}(1) = 8\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ (m/s)

易混淆知识点说明: 求轨迹方程的核心思想是“消参”(通常是消去时间 t)。容易忽略的是参数的取值范围(如本题 $t \geq 0$ 决定了 $y \geq 3$)，没有取值范围的轨迹曲线在物理上是不严谨的；另外，位移是矢量 ($\Delta \mathbf{r}$)，必须用末位置矢量减去初位置矢量，保留矢量基 ($\mathbf{i}, \mathbf{j}$)，不能只算出一个大小。

1-20 题解:

解答过程: 已知位置矢量 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ 。

(1) 求任一时刻的速度和加速度: 速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ 加速度 $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 2\mathbf{i}$

(2) 求任一时刻的切向加速度和法向加速度: 先求速率 v (速度的大小):

$$v = |\mathbf{v}| = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = \sqrt{4t^2 + 4} = 2\sqrt{t^2 + 1}$$

切向加速度 a_t 是速率对时间的导数:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (2(t^2 + 1)^{\frac{1}{2}}) = 2 \cdot \frac{1}{2} (t^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2t = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

总加速度的大小 $a = |\mathbf{a}| = 2$ 。由加速度的分解公式 $a^2 = a_t^2 + a_n^2$ ，可得法向加速度 a_n :

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)^2} = \sqrt{4 - \frac{4t^2}{t^2 + 1}} = \sqrt{\frac{4t^2 + 4 - 4t^2}{t^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

易混淆知识点说明: 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 中的 v 是速率 (标量)，而不是速度矢量。很多学生会误将速度矢量求导得到的总加速度大小当成切向加速度。正确的做法是: 先求速度矢量的大小 (即速率算式)，再对该代数式求时间 t 的导数得到 a_t ，最后利用 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ 求 a_n 往往比套用曲率半径公式更简单。

1-25 题解:

解答过程: 已知加速度 $a = 2 + 6x^2$ ，初始条件 $x = 0$ 时, $v_0 = 10$ m/s。根据加速度的定义，并利用链式求导法则 (将对时间的导数转化为对位移的导数):

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

将已知加速度表达式代入，得到：

$$v \frac{dv}{dx} = 2 + 6x^2$$

分离变量可得：

$$v dv = (2 + 6x^2) dx$$

对等式两边进行定积分，利用初始条件：

$$\int_{10}^v v' dv' = \int_0^x (2 + 6x'^2) dx'$$

$$\left[\frac{1}{2} v'^2 \right]_{10}^v = [2x' + 2x'^3]_0^x$$

$$\frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} (10^2) = 2x + 2x^3$$

$$v^2 - 100 = 4x + 4x^3$$

$$v^2 = 4x^3 + 4x + 100$$

由于质点沿 x 轴运动，在 $x = 0$ 处速度为正，且 $a > 0$ （速度不断增加），故速度始终为正。解得：

$$v = \sqrt{4x^3 + 4x + 100} \text{ (m/s)}$$

易混淆知识点说明：当加速度 a 是位置 x 的函数（而非时间 t 的函数）时，**绝对不能**直接使用 $v = \int a dt$ 进行积分。必须熟练掌握微积分中的恒等变换 $\mathbf{a} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{x}}$ ，将时间元变换为空间元，这是解决动力学和运动学中“位移依赖型”问题的金钥匙。

1-26 题解：

解答过程：已知 $R = 1 \text{ m}$ ，运动学方程 $\theta = 2 + 3t^3$ 。先求角速度 ω 和角加速度 α ：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

(1) 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度: 当 $t = 2 \text{ s}$ 时, $\omega = 9 \times 2^2 = 36 \text{ rad/s}$, $\alpha = 18 \times 2 = 36 \text{ rad/s}^2$ 。切向加速度: $a_t = \alpha R = 36 \times 1 = 36 \text{ m/s}^2$ 法向加速度: $a_n = \omega^2 R = 36^2 \times 1 = 1296 \text{ m/s}^2$

(2) 求加速度方向和半径成 45° 角时, 质点偏转的角度: 总加速度 $\mathbf{a}$ 是切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 与法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 的矢量和。法向加速度始终沿半径方向指向圆心。当总加速度与半径成 45° 角时, 说明切向加速度和法向加速度的大小相等:

$$a_t = a_n \implies \alpha R = \omega^2 R \implies \alpha = \omega^2$$

代入 ω 和 α 的表达式:

$$18t = (9t^2)^2 \implies 18t = 81t^4$$

由于 $t > 0$ (从 $t = 0$ 开始运动后), 消去一个 t 得:

$$t^3 = \frac{18}{81} = \frac{2}{9}$$

此时质点从 $t = 0$ 到该时刻的偏转角 (即角位移的增量) 为:

$$\Delta\theta = \theta(t) - \theta(0) = (2 + 3t^3) - 2 = 3t^3$$

将 $t^3 = \frac{2}{9}$ 代入上式:

$$\Delta\theta = 3 \times \frac{2}{9} = \frac{2}{3} \text{ rad}$$

易混淆知识点说明: “加速度的方向和半径成 45° 角”这句话是对几何关系的一种物理表述。半径方向即是**法向加速度**的方向, 切向垂直于法向。构成直角三角形后, 夹角为 45° 即意味着直角边相等, 即 $a_t = a_n$ 。此外, 求“偏转了多少”问的是**角位移的变化量** $\Delta\theta = \theta_t - \theta_0$, 不能直接把时刻 t 代入原方程当成最终答案 (会多出初始角位移常数)。

1.2 习题 2

2-5 质量为 $m = 0.5\text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$ 从 $t = 2\text{ s}$ 到 $t = 4\text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 ().

- A. 1.5 J
B. 3 J
C. 4.5 J
D. -1.5 J

2-8 某质点在力 $F = (4 + 5x)i$ 的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10\text{ m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为 _____.

2-11 一质点在两恒力的共同作用下, 位移为 $\Delta \boldsymbol{r} = (3\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}) \text{ m}$. 在此过程中, 动能的增量为 24 J , 已知其中一恒力 $\boldsymbol{F}_1 = (12\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}) \text{ N}$, 则另一恒力所做的功为_____.

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度方向相反, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求:

- (1). 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数;
- (2). 子弹进入沙土的最大深度.

2-17 一质量为 2 kg 的质点, 在 Oxy 平面上运动, 受到外力 $F = 4i - 24t^2j$ 的作用, $t = 0$ 时, 它的初速度为 $v_0 = (3i + 4j) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求 $t = 1 \text{ s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n .

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0 . 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为 $F = a - bt$, (a, b 为常量), 其中各个物理量均采用国际单位制.

- (1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零, 求子弹走完枪全长所需时间;
- (2). 求子弹所受的冲量;
- (3). 求子弹的质量.

2-29 一质点所受的合力为 $F_{\text{合}} = (7i - 6j) \text{ N}$.

- (1). 当质点从原点运动到位置 $r = (-3i + 4j + 16k)$ m 时, 求 $F_{\text{合}}$ 所做的功;
- (2). 如果质点运动到 r 处需 0.6 s, 求合力做功的平均功率;

(3). 如果质点的质量为 $m = 1 \text{ kg}$, 求质点动能的变化.

2-31 一人用质量为 1 kg 的水桶从深为 10 m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10 kg 的水. 由于木桶漏水, 每升高 1 m 要匀漏去 0.2 kg 的水. 若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示. 质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度.

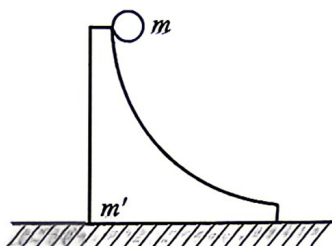


图 1: 习题 2-38 图

习题 2 题解

2-5 题解:

答案: B

解答过程: 已知质点运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$. 对时间 t 求导, 得到速度的各个分量:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 5$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = t$$

质点速率的平方为 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 = 25 + t^2$.

根据动能定理, 外力做功等于质点动能的变化量: $W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$.

在 $t_1 = 2 \text{ s}$ 时, 速率平方 $v_1^2 = 25 + 2^2 = 29$, 初动能 $E_{k1} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 29 = 7.25 \text{ J}$.

在 $t_2 = 4 \text{ s}$ 时, 速率平方 $v_2^2 = 25 + 4^2 = 41$, 末动能 $E_{k2} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 41 = 10.25 \text{ J}$.

外力做的功 $W = 10.25 - 7.25 = 3 \text{ J}$.

易混淆知识点说明: 求变力做功时, 若已知运动学方程, 优先考虑使用动能定理 ($W = \Delta E_k$), 这比先求加速度、再求力、最后积分求功的方法要简便得多. 注

意速度是矢量，动能与速率的平方相关，计算速率时必须综合 x 和 y 两个方向的速度分量。

2-8 题解：

答案： 290 J

解答过程： 质点沿 x 轴做直线运动，受到与坐标相关的变力 $F = (4 + 5x)\mathbf{i}$ 。根据变力做功的定义式 $W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$ ，对力在位移区间上进行定积分：

$$W = \int_0^{10} (4 + 5x)dx = \left[4x + \frac{5}{2}x^2 \right]_0^{10}$$

代入上下限计算：

$$W = (4 \times 10 + 2.5 \times 10^2) - 0 = 40 + 250 = 290 \text{ J}$$

易混淆知识点说明： 对于坐标相关的变力做功问题，必须严格通过积分计算。切忌生搬硬套恒力做功公式或将初末位置的力简单求平均（虽然本题力随位移线性变化，恰好可用平均力，但积分法是普适的通法，不易踩坑）。

2-11 题解：

答案： 12 J

解答过程： 根据动能定理，合外力做的功等于动能的增量，即 $W_{\text{总}} = \Delta E_k = 24 \text{ J}$ 。合外力做的功也等于各个分力单独做功的代数和，即 $W_{\text{总}} = W_1 + W_2$ 。已知其中一个恒力 F_1 ，它所做的功为力矢量与位移矢量的标量积（点乘）：

$$W_1 = \mathbf{F}_1 \cdot \Delta \mathbf{r} = (12\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \cdot (3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) = 12 \times 3 + (-3) \times 8 = 36 - 24 = 12 \text{ J}$$

因此，另一个恒力所做的功为：

$$W_2 = W_{\text{总}} - W_1 = 24 - 12 = 12 \text{ J}$$

易混淆知识点说明： 功是标量，在进行矢量点乘运算 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y$ 时，只需将对应的坐标分量相乘后再相加。计算时一定要注意坐标前面的正负号，

容易因为粗心导致符号错误。

2-15 题解:

解答过程: (1) 求速度随时间变化的函数: 根据牛顿第二定律, 子弹受到的合外力仅为阻力 $F = -kv$ 。由 $F = ma = m \frac{dv}{dt}$, 建立运动微分方程:

$$m \frac{dv}{dt} = -kv$$

分离变量并进行积分:

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{k}{m} dt$$
$$\ln v - \ln v_0 = -\frac{k}{m} t \implies \ln \left(\frac{v}{v_0} \right) = -\frac{k}{m} t$$

解得速度函数:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m} t}$$

(2) 求子弹进入沙土的最大深度: 当子弹速度减为 0 时, 所经过的路程即为最大深度 $x_{\max}$ 。利用微积分中的链式法则变换加速度式 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, 代入动力学方程:

$$mv \frac{dv}{dx} = -kv \implies \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{m}$$

分离变量, 并将速度的上下限 ($v_0 \rightarrow 0$) 和位移的上下限 ($0 \rightarrow x_{\max}$) 代入积分:

$$\int_{v_0}^0 dv = \int_0^{x_{\max}} -\frac{k}{m} dx$$
$$0 - v_0 = -\frac{k}{m} x_{\max}$$

解得最大深度:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{k}$$

易混淆知识点说明: 在解答第 (2) 问时, 利用链式求导法则 $\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ 将包含“时间元”的微分方程转换为包含“空间元”的微分方程, 是处理动力学中“求速度与位置的关系”或“求极限距离”问题最直接、最高效的技巧, 可避免复杂的指数函数反解和无穷积分。

2-17 题解:

解答过程: 已知质点质量 $m = 2 \text{ kg}$, 所受合外力 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j}$ 。由牛顿第二定律, 质点的加速度矢量为:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = 2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}$$

速度是加速度对时间的积分 (加上初速度):

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \int_0^t \mathbf{a} dt = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) + \int_0^t (2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}) dt$$

$$\mathbf{v}(t) = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) + (2t\mathbf{i} - 4t^3\mathbf{j}) = (3 + 2t)\mathbf{i} + (4 - 4t^3)\mathbf{j}$$

代入 $t = 1 \text{ s}$, 得到该时刻的速度:

$$\mathbf{v}(1) = (3 + 2 \times 1)\mathbf{i} + (4 - 4 \times 1^3)\mathbf{j} = 5\mathbf{i} + 0\mathbf{j} = 5\mathbf{i} \text{ (m/s)}$$

此时质点受到的总力为:

$$\mathbf{F}(1) = 4\mathbf{i} - 24(1)^2\mathbf{j} = 4\mathbf{i} - 24\mathbf{j} \text{ (N)}$$

法向力 $\mathbf{F}_n$ 是合外力中与此时速度方向垂直的分量。在 $t = 1 \text{ s}$ 时, 由于速度 $\mathbf{v} = 5\mathbf{i}$ 的方向仅沿 x 轴, 所以力的 x 轴分量 $4\mathbf{i}$ 是平行于速度的切向力, 而力的 y 轴分量 $-24\mathbf{j}$ 则是垂直于速度的法向力。因此, 质点受到的法向力矢量为 $\mathbf{F}_n = -24\mathbf{j} \text{ N}$ (其大小为 24 N)。

易混淆知识点说明: 法向力和切向力是相对瞬时速度方向而定义的。切不可主观地认为 $\mathbf{i}$ 方向就是切向、 $\mathbf{j}$ 方向就是法向。必须先求解出具体时刻的速度矢量, 然后将该时刻的合外力正交分解为平行于速度方向的分量 (切向力) 和垂直于速度方向的分量 (法向力)。本题恰好在 $t = 1 \text{ s}$ 时刻速度纯沿 x 轴, 才使得分解如此直观。

2-25 题解:

解答过程: (1) 求子弹走完枪筒全长所需时间: 已知子弹受到的合力为 $F =$

$a - bt$ 。假设子弹运动到枪口处合力刚好为零，即：

$$F(t) = a - bt = 0$$

解得子弹在枪筒内运动的总时间：

$$t = \frac{a}{b}$$

(2) 求子弹所受的冲量：根据冲量的定义式 $I = \int F dt$ ，在时间区间 $[0, \frac{a}{b}]$ 内对合力进行定积分：

$$I = \int_0^{\frac{a}{b}} (a - bt) dt = \left[at - \frac{1}{2} bt^2 \right]_0^{\frac{a}{b}}$$

代入上下限：

$$I = a \left(\frac{a}{b} \right) - \frac{1}{2} b \left(\frac{a}{b} \right)^2 = \frac{a^2}{b} - \frac{a^2}{2b} = \frac{a^2}{2b}$$

(3) 求子弹的质量：根据动量定理，合外力的冲量等于子弹动量的变化量：

$$I = \Delta p = mv_0 - m(0) = mv_0$$

将第 (2) 问求得的冲量代入：

$$\frac{a^2}{2b} = mv_0$$

解得子弹的质量：

$$m = \frac{a^2}{2bv_0}$$

易混淆知识点说明： 本题容易混淆空间积分与时间积分。题目给定的力是时间的函数，所以求冲量必须用时间积分 $I = \int F dt$ ；如果求功，才是对空间位移的积分。动量定理建立了时间累积效应（冲量）与状态量变化（动量变化）之间的桥梁。

2-29 题解：

解答过程： 已知质点所受合力矢量 $\mathbf{F}_{\text{合}} = (7\mathbf{i} - 6\mathbf{j}) \text{ N}$ 。(1) 求合力所做的功：质点从原点 $(0, 0, 0)$ 运动到 $\mathbf{r} = (-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k}) \text{ m}$ ，位移矢量即为位置矢量本身： $\Delta \mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k}$ 。恒力做功等于力矢量与位移矢量的点乘（数量积）：

$$W = \mathbf{F}_{\text{合}} \cdot \Delta \mathbf{r} = (7\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) \cdot (-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k})$$

$$W = 7 \times (-3) + (-6) \times 4 + 0 \times 16 = -21 - 24 = -45 \text{ J}$$

(2) 求合力做功的平均功率：平均功率定义为功除以时间：

$$\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{-45 \text{ J}}{0.6 \text{ s}} = -75 \text{ W}$$

(3) 求质点动能的变化：根据动能定理，合外力对质点做的总功等于质点动能的变化量：

$$\Delta E_k = W_{\text{合}} = -45 \text{ J}$$

(动能减少了 45 J)

易混淆知识点说明：在进行矢量点积计算时，必须是对应坐标系 ($\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$) 的系数相乘再相加。力只有 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 方向的分量，所以位移中 $\mathbf{k}$ 方向的移动不产生功。另外，功和动能变化量可以是负值，表示外界对系统做负功，系统动能减少。

2-31 题解：

答案： 980 J (取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$) 或 1000 J (取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)，以下过程以重力加速度 g 符号保留，最后代入标准值 9.8 m/s^2 。

解答过程：这是一个变力做功的问题。因为水桶在匀速上升过程中不断漏水，所以水桶和水的总质量 m 是高度 y (距水面的高度) 的函数。设水桶上升高度为 y 时的总质量为 $M(y)$ 。已知空桶质量 $m_{\text{桶}} = 1 \text{ kg}$ ，初始水质量 $m_{\text{水}0} = 10 \text{ kg}$ ，每升高 1 m 漏水 0.2 kg。在高度 y 处，剩下的水质量为 $m_{\text{水}}(y) = 10 - 0.2y$ 。总质量 $M(y) = 1 + (10 - 0.2y) = 11 - 0.2y$ 。因为是匀速提升，人施加的拉力大小等于总重力：

$$F(y) = M(y)g = (11 - 0.2y)g$$

人做功微元为 $dW = F(y)dy$ ，对整个高度 $y \in [0, 10]$ 积分得总功：

$$W = \int_0^{10} F(y)dy = \int_0^{10} (11 - 0.2y)gdy$$

$$W = g \left[11y - \frac{0.2}{2}y^2 \right]_0^{10} = g [11y - 0.1y^2]_0^{10}$$

代入上下限：

$$W = g(11 \times 10 - 0.1 \times 100) = g(110 - 10) = 100g$$

若取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，则人做的总功为：

$$W = 100 \times 9.8 = 980 \text{ J}$$

易混淆知识点说明：处理质量随位移变化的系统时，绝不能直接用“初态重力”或“末态重力”乘以总高度，也不能简单地用平均质量来套用 $W = mgh$ （虽然本题恰好线性变化，平均质量计算结果也对，但积分法是正统且不限函数的通用解法）。必须写出**力随位移的函数**并进行定积分运算。

2-38 题解：

解答过程：小球 m 从木块 m' 的四分之一圆弧槽滑下的过程中，由于地面光滑（无摩擦），系统在**水平方向**上不受外力，因此水平方向动量守恒。同时，系统只有重力做功，系统**机械能守恒**。设小球脱离大木块时，小球相对于地面的速度大小为 v ，方向水平向左；大木块相对于地面的速度大小为 V ，方向水平向右。

1. 水平方向动量守恒（以小球速度方向为正）：

$$mv - m'V = 0 \implies V = \frac{m}{m'}v$$

2. 系统机械能守恒（以小球初位置为零势能面或利用势能减少等于动能增加）：

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'V^2$$

将动量守恒中解出的 V 代入机械能守恒方程中：

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m' \left(\frac{m}{m'}v \right)^2$$

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \frac{m^2}{m'}v^2$$

提取公因式 $\frac{1}{2}mv^2$:

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{m}{m'}\right) = \frac{1}{2}mv^2 \left(\frac{m' + m}{m'}\right)$$

消去一个 m 并解出 v^2 :

$$v^2 = \frac{2gR \cdot m'}{m + m'}$$

对两边开平方, 得到小球脱离大木块时的速度:

$$v = \sqrt{\frac{2m'gR}{m + m'}}$$

易混淆知识点说明: 很多学生看到“四分之一光滑圆弧槽”会习惯性地直接套用 $v = \sqrt{2gR}$ 。 **必须注意**, 那是木块**固定在地面上**的情况。本题大木块放在光滑水平面上, 小球下滑的同时, 木块也会向相反方向后退, 因此重力势能不仅转化为小球的动能, 还转化为了大木块的动能。解决包含可移动斜面/曲面的相互作用问题时, 核心武器是“**水平动量守恒 + 系统机械能守恒**”联立求解。

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动. 设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 m' 和 m . 绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10 图所示. 设 $R = 0.20\text{ m}$, $r = 0.10\text{ m}$, $m = 4\text{ kg}$, $m' = 10\text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2\text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2\text{ m}$.

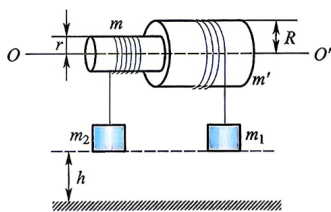


图 2: 习题 3-10 图

- (1). 求柱体转动时的角加速度;
- (2). 求两侧细绳的张力;
- (3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1\text{ m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50\text{ kg}$, $m_2 = 200\text{ kg}$, 滑轮质量 $m' = 15\text{ kg}$.

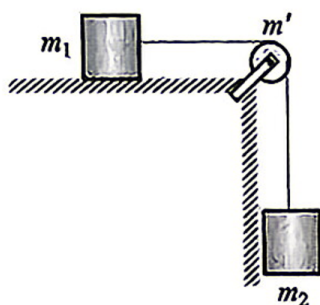


图 3: 习题 3-11 图

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下. 求:

- (1). 初始时刻的角加速度;

(2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度.

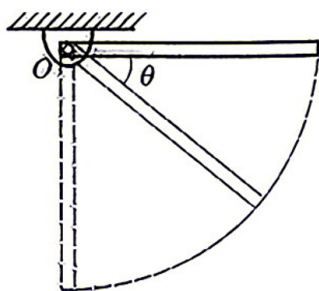


图 4: 习题 3-12 图

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

- (1). 放手时棒的角加速度;
- (2). 棒转到竖直位置时的角速度.

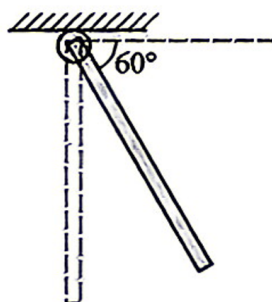


图 5: 习题 3-13 图

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L 、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动. 一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回. 设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ . 求:

- (1). 开始转动时的角速度;
- (2). 杆所受摩擦力矩的大小;
- (3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间.

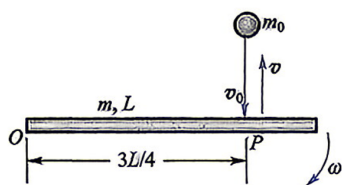


图 6: 习题 3-14 图

3-16 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA , 可绕一端的水平固定轴 O 自由转动, 初始时静止悬挂. 一水平运动的质量为 m_2 的小球, 从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 、 v_2 , 方向如习题 3-16 图所示. 求:

- (1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;
- (2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m .

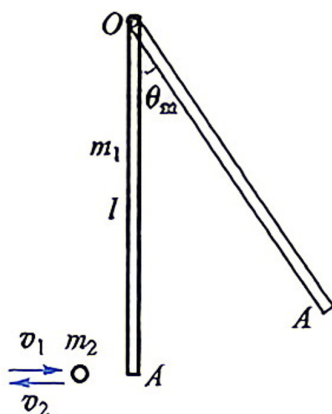


图 7: 习题 3-16 图

3-17 如习题 3-17 图所示, 一长为 l 、质量为 m_1 的均质细杆, 可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动, 杆从水平位置由静止释放后, 与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞, $m_2 = m_1/3$. 求:

- (1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;
- (2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;
- (3). 若碰撞是完全弹性的, 碰撞后 m_2 的速度;
- (4). 弹簧被压缩的最大长度.

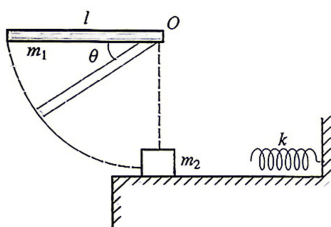


图 8: 习题 3-17 图

1.4 习题 4

4-7 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的 ()

- A. 动能为零, 势能最大. C. 动能最大, 势能最大.
B. 动能为零, 势能为零. D. 动能最大, 势能为零.

4-11 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差 $\varphi - \varphi_1$ 为 $\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm ≈ 17.3 cm, 则第二个简谐振动的振幅为 _____ cm, 第一、第二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为 _____.

4-15 原长为 0.5 m 的弹簧, 上端固定, 下端挂一个质量为 0.1 kg 的物体; 当物体静止时, 弹簧长为 0.6 m. 现将物体上推, 使弹簧缩回到原长, 然后放手, 以放手时开始计时, 取竖直向下为正方向, 写出振动表达式 (取 $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

4-17 简谐振动的振动曲线如习题 4-17 图所示, 求振动方程.

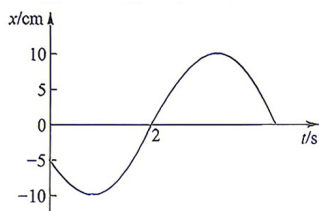


图 9: 习题 4-17 图

4-18 一个质点沿 x 轴做简谐振动, 振幅为 12 cm, 周期为 2 s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6 cm, 且向 x 轴正方向运动.

(1). 求振动表达式;

- (2). 求 $t = 0.5 \text{ s}$ 时, 质点的位置、速度和加速度;
- (3). 如果在某时刻质点位于 $x = -6 \text{ cm}$, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间.

4-19 弹簧振子沿 x 轴做简谐振动. 已知振动体最大位移为 $x_m = 0.4 \text{ m}$ 时最大回复力大小为 $F = 0.8 \text{ N}$, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 又知 $t = 0$ 的位移为 $+0.2 \text{ m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反. 求:

- (1). 振动的能量;
- (2). 该振动的表达式.

4-21 两个同方向同频率的简谐振动曲线如习题 4-21 图所示.

- (1). 求合振动的振幅;
- (2). 求合振动的表达式.

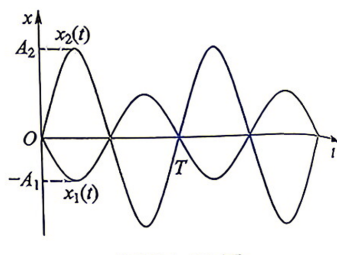


图 10: 习题 4-21 图

4-22 已知一平面简谐波的波函数为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI 单位) 分别求:

- (1). $x_1 = 10 \text{ m}$ 和 $x_2 = 25 \text{ m}$ 两点处质元的振动方程;
- (2). x_1 和 x_2 两质点间的振动相位差;
- (3). $t = 4 \text{ s}$ 时 x_1 点的振动位移.

4-24 习题 4-24 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求:

- (1). 该波的波函数;
- (2). P 处质元的振动方程.

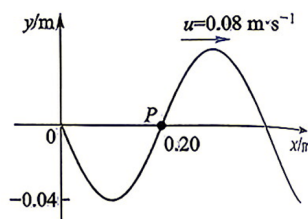


图 11: 习题 4-24 图

4-25 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波, $t = \frac{1}{3}$ s 时刻的波形如习题 4-25 图所示, 且周期 T 为 2 s.

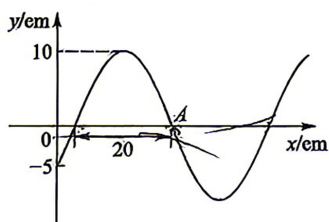


图 12: 习题 4-25 图

- (1). 写出 O 点的振动表达式;
- (2). 写出该波的波函数;
- (3). 写出 A 点的振动表达式;
- (4). 写出 A 点离 O 点的距离.

4-26 一平面简谐波以波速度 $u = 0.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知原点的振动曲线如习题 4-26 图所示. 试写出:

- (1). 原点的振动表达式;
- (2). 波函数;
- (3). 同一时刻相距 1 m 的两点之间的相位差.

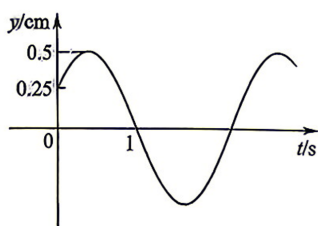


图 13: 习题 4-26 图

4-30 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源, 相距 $\frac{1}{4}$ 波长, S_1 比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$. 若两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化, 问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点合成波的强度如何? 在 S_2 外侧各点的强度又如何?